



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 011

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de Autómatas y Computabilidad Avanzada
Ciclo	6to
Unidad	Tres
Resultado de aprendizaje de la unidad	R5. Explica los aspectos más importantes del análisis léxico en el proceso de construcción de sistemas computacionales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. R6. Argumenta los procedimientos para aplicar el análisis sintáctico en la construcción de sistemas computacionales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad. R7. Desarrolla programas que apliquen análisis semántico en la construcción de sistemas computacionales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	11
Título de la Práctica	Analizador Léxico. Comparación entre Java (JFlex y CUP) y Python PLY (Python Lex-Yacc)
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	Jueves 18 de mayo de 2026 Viernes 19 de mayo de 2026
Horario	Jueves 09h30 – 11h30 Viernes 11h30 – 13h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comparar la implementación y funcionamiento de analizadores léxicos utilizando las herramientas JFlex y CUP en Java, y PLY (Python Lex-Yacc) en Python, identificando sus características, ventajas y diferencias en el proceso de análisis de tokens.

Objetivos Específicos:

- Implementar un analizador léxico básico utilizando JFlex y CUP en Java para reconocer identificadores, números y operadores.
- Desarrollar un analizador léxico equivalente utilizando PLY en Python para procesar la misma entrada.
- Analizar y comparar la sintaxis, facilidad de implementación, rendimiento y resultados obtenidos en ambas tecnologías.

3. Materiales y reactivos:

Contexto General de la Práctica

Las ecuaciones de dos incógnitas son herramientas matemáticas que permiten modelar y resolver problemas de la vida cotidiana donde intervienen dos variables desconocidas relacionadas entre sí. Estas ecuaciones forman sistemas que pueden resolverse mediante métodos algebraicos como sustitución, igualación, reducción o métodos gráficos.

En ámbitos como la administración, la economía, la ingeniería y las ciencias, es frecuente encontrar situaciones donde se necesita determinar dos cantidades desconocidas a partir de información disponible. Por ejemplo, calcular la cantidad de productos vendidos, determinar precios de artículos, analizar mezclas de sustancias o distribuir recursos de manera eficiente.

4. Equipos y herramientas

Software para Java

- JDK 17 o superior.
- JFlex.
- CUP (Constructor of Useful Parsers).

Software para Python

- Python 3.10 o superior.
- Biblioteca PLY (Python Lex-Yacc).

Documentación

- Manual de JFlex.
- Manual de CUP.
- Documentación oficial de PLY.

5. Procedimiento / Metodología

Una papelería vende cuadernos y lápices. En un día se vendieron 30 artículos en total entre ambos productos. Además, se sabe que el número de cuadernos vendidos fue 6 más que el número de lápices vendidos. Se desea determinar cuántos cuadernos y cuántos lápices se vendieron

Procedimiento

Leer y analizar el problema

Identificar los datos conocidos.

Determinar las cantidades desconocidas que se deben encontrar.

Definir las variables

x: número de cuadernos vendidos.



y: número de lápices vendidos.

Plantear las ecuaciones

Como se vendieron 30 artículos en total:

$$x+y=30$$

Como los cuadernos fueron 6 más que los lápices:

$$x-y=6$$

Resolver el sistema de ecuaciones

Método de reducción

Sumar ambas ecuaciones:

$$x+y=30$$

$$x-y=6$$

$$2x=36$$

Despejar x:

$$x=$$

$$2$$

$$36$$

$$x=18$$

Sustituir el valor obtenido

Reemplazar $x=18$ en la primera ecuación:

$$18+y=30$$

$$y=30-18$$

$$y=12$$

Verificar los resultados

Comprobar en la segunda ecuación:

$$18-12=6$$

La igualdad se cumple, por lo que la solución es correcta.

Interpretar la solución

Cuadernos vendidos: 18

Lápices vendidos: 12

Registrar conclusiones

El sistema de ecuaciones permitió determinar las cantidades desconocidas.

El método de reducción facilitó la obtención de la solución de forma rápida y precisa.

Resultado Final

$x=18$ (cuadernos)

$y=12$ (lápices)

6. Resultados esperados:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá entregar un reporte:

Característica	JFlex + CUP (Java)	PLY (Python)
Instalación	Más compleja	Más sencilla
Curva de aprendizaje	Media-Alta	Baja-Media
Velocidad de ejecución	Alta	Media
Legibilidad	Moderada	Alta
Generación automática de código	Sí	No requiere generación externa
Integración con proyectos grandes	Excelente	Buena
Facilidad para prototipos	Media	Alta

7. Preguntas de Control:

- ¿Qué es un analizador léxico y cuál es su función dentro de un compilador?
- ¿Qué es un token y qué diferencia existe entre token y lexema?
- ¿Qué herramienta se utiliza en Java para generar analizadores léxicos?
- ¿Cuál es la función principal de CUP dentro del proceso de compilación?
- ¿Qué significa PLY y qué componentes integra?
- ¿Cómo se definen los tokens en PLY?
- ¿Qué ventajas presenta JFlex respecto a PLY?



-
- ¿Qué ventajas ofrece PLY respecto a JFlex y CUP?
 - ¿Por qué es importante el uso de expresiones regulares en los analizadores léxicos?
 - ¿Cuál de las dos alternativas considera más adecuada para el desarrollo rápido de prototipos y por qué??

8. Evaluación

NO HAY EVALUACIÓN, PERO ES PARTE DE LA SIGUIENTE PRACTICA QUE ES CALIFICADA

9. Bibliografía

Materia semana 11. Guaman, Jose. 2026

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	